5.2. EXPRESS ROUTER

5.2.1. Giới thiệu Express Router

Route là một thành phần cực kỳ quan trọng của một website, nó giúp website biết được người dùng truy cập đến nơi nào của trang web, từ đó phản hồi lại một cách thích hợp. Trong ExpressJs, route được tích hợp sẵn và dễ dàng sử dụng.

Và để sử dụng **router** trong **express framework** thì các bạn sử dụng cú pháp:

app.method(path, handle);

Trong đó:

- app là biến mà khi chúng ta khởi tạo express framework
- method là một trong các dạng http method sau: get, post, put, delete, head, path
- path là thành phần phía sau domain mà chúng ta muốn xác định.
- handle là hành động sẽ thực thi khi danh path được gọi. handle ở đây là callback function Với req là biến chứa tất cả các thông số request mà người dùng gửi lên và res là biến chứa tất cả các thông số mà server trả về cho client.

5.2.2. Sử dụng Router Experss

Ví dụ 5.2: Sử dụng Router Expres với các phương thức cơ bản

- Tạo thư mục **Vidu5_2** trong thư mục **Chuong5**

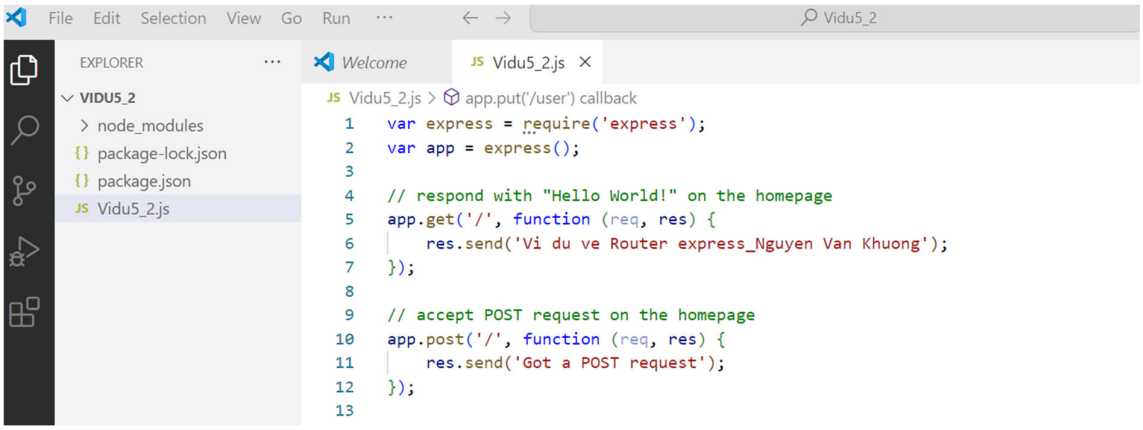
- Mở lại Thư mục **Vidu5_2** đã tạo ở trên trong **VSCode**

- Khởi tạo **npm** với dòng lệnh**: npm init**, **Enter** vài lần rồi gõ **yes**

- Tiếp tục cài đặt **express** với dòng lệnh: **npm i --save express**

- Cài thêm **nodemon** bằng dòng lệnh: **npm i nodemon**

- Tạo tập tin **Vidu5_2.js** trong thư mục **Vidu5_2**, viết code như bên dưới và biên dịch bằng dòng lệnh: **nodemon Vidu5_2.js**



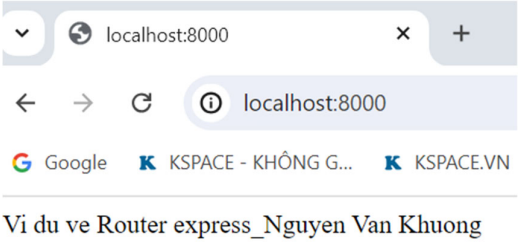
```
14  // accept PUT request at /user
15  app.put('/user', function (req, res) {
16      res.send('Got a PUT request at /user');
17  });
18
19  // accept DELETE request at /user
20  app.delete('/user', function (req, res) {
21      res.send('Got a DELETE request at /user');
22  });
23
24  var server = app.listen(8000, function(){
25      console.log("Server is running at: " + server.address().port)
26  });
```

- Biên dịch chương trình với dòng lệnh: **nodemon Vidu5_2.js**

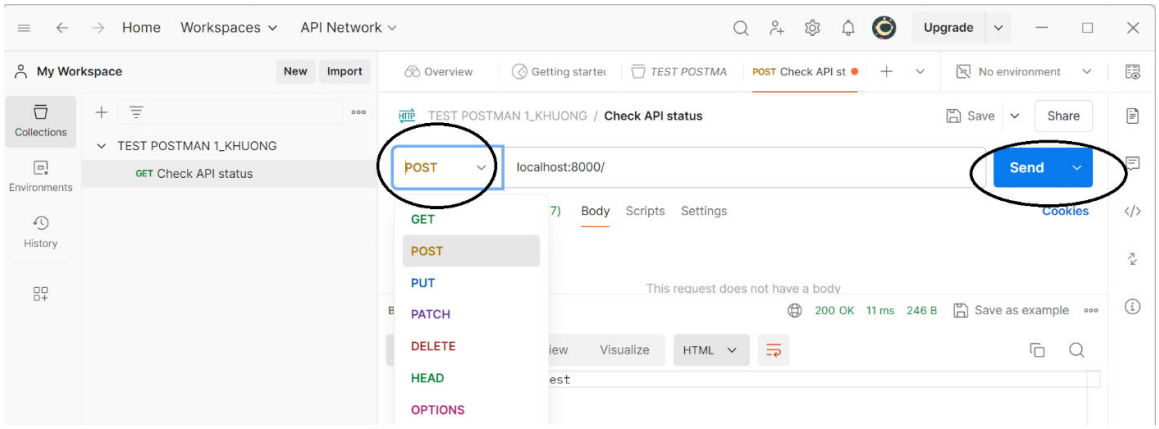
```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

PS D:\THNodejs\Chuong05\Vidu5_2> nodemon Vidu5_2.js
[nodemon] 3.1.4
[nodemon] to restart at any time, enter `rs`
[nodemon] watching path(s): *.*
[nodemon] watching extensions: js,mjs,cjs,json
[nodemon] starting `node Vidu5_2.js`
Server is running at: 8000
```

- Mở trình duyệt Website gõ đường dẫn: **http://localhost:8000/** sẽ cho kết quả.



- Để kiểm tra các phương thức khác các bạn có thể mở chương trình **Postman**, lựa chọn phương thức phù hợp sẽ cho kết quả khác nhau:



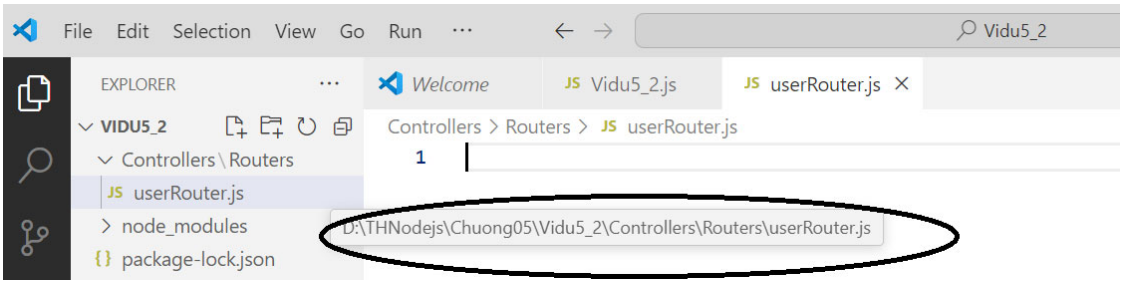
5.2.3. Tách các Router ra file riêng

Thông thường chúng ta thường tách các đoạn **code route** ra thành những **file router** riêng biệt để tiện quản lý.

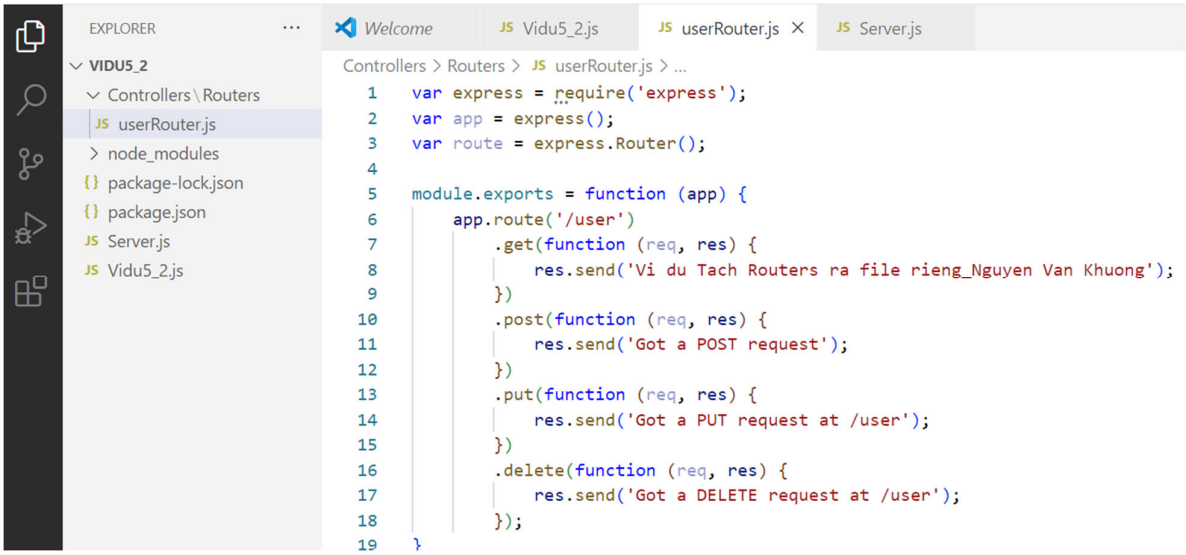
- Trong **VScode**, tạo thêm thư mục **Controllers**

- Tạo thêm thư mục **Routers** trong thư mục **Controlllers**

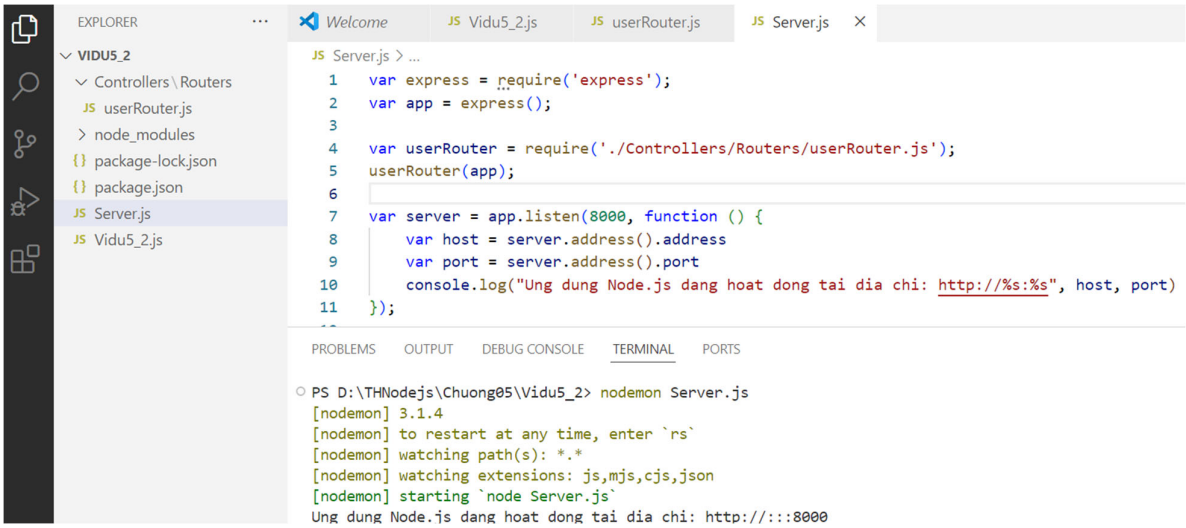
- Tạo tập tin **userRouter.js** trong thư mục **Routers**.

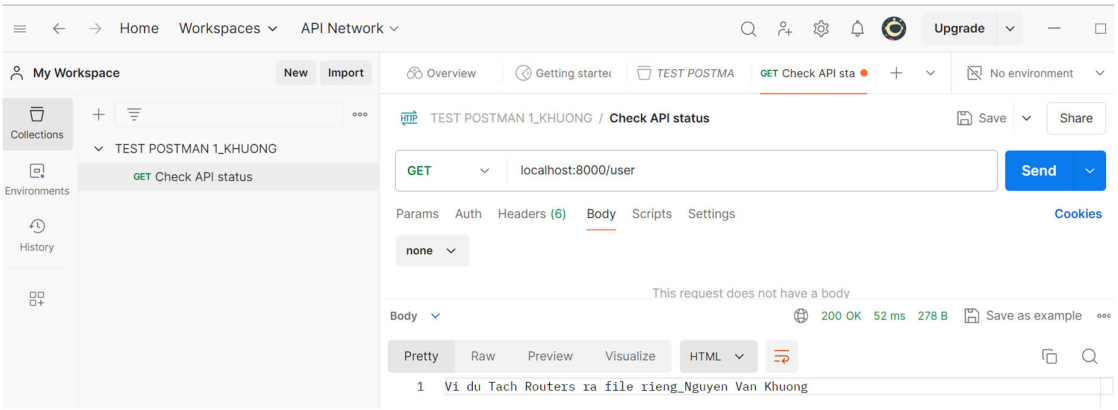


- Viết code cho tập tin **userRouter.js** như bên dưới:



- Tạo thêm tập tin **Server.js** để kiểm tra các **Router** đã được nhóm thành tập tin, viết Code cho tập tin **Server.js** như bên dưới và biên dịch: **nodemon Server.js**



Lưu ý: Nếu trường hợp biên dịch bị lỗi: ***Express 3.x to 4.0 migration guide…..*** thì các bạn thay đổi dòng lệnh: `userRouter(app);` thành dòng lệnh `app.use(userRouter);`

- Mở chương trình **Postman** hoặc trình duyệt Website để kiểm tra kết quả: